

# IAG sin misterios: por qué los conceptos importan

Miguel Camacaro Pérez, M.Sc

## Introducción

En el panorama tecnológico actual, impulsado por la Inteligencia Artificial (IA) y los Modelos de Lenguaje Grandes (LLMs), entender el funcionamiento interno de estas herramientas no es solo una curiosidad técnica, sino una necesidad fundamental. La familiarización con los términos que rigen este ecosistema es esencial para analizar, predecir y optimizar el consumo de cualquier herramienta de IA que procese texto.

Esta necesidad se centra en tres pilares cruciales que afectan directamente la eficiencia y el bolsillo:

1. **La Tokenización como Métrica de Costo:** La tokenización es el proceso fundamental de dividir el texto en "tokens" (unidades básicas que los modelos de IA utilizan para comprender el lenguaje natural). Comprender este proceso es vital porque los proveedores de herramientas de IA generalmente basan sus precios en la cantidad de tokens procesados. Los tokens son la unidad de medida para cuantificar y facturar el uso de las APIs de IA, lo que significa que el conocimiento de cómo se cuentan permite a los usuarios estimar el costo y optimizar las entradas para reducir gastos innecesarios.
2. **La Importancia de Elegir el Formato de Datos Adecuado:** Conocer formatos de datos como JSON, Markdown y TOON es crucial para optimizar costos y mejorar la eficiencia. Mientras que JSON es el estándar de facto para el intercambio de datos estructurados, puede ser "caro" en términos de tokens para la IA debido a su sintaxis detallada. Por otro lado, TOON (*Token-Oriented Object Notation*) está diseñado específicamente para ser eficiente con los LLMs. Su principal ventaja es el ahorro de costos y espacio en las consultas a la IA, ya que puede reducir el consumo de tokens entre un 30% y un 60% en comparación con JSON.
3. **El Rol de la API como Puente y Punto de Medición:** Las APIs (Interfaces de Programación de Aplicaciones) sirven como el puente de comunicación entre las aplicaciones de usuario (APP) y los sistemas subyacentes de IA. La API es la interfaz de código que permite la integración y es el conducto por donde fluyen los tokens de entrada y salida.

Le invitamos a familiarizarse con estos términos técnicos, ya que este conocimiento es clave para desarrollar soluciones potentes y garantizar que su uso de la tecnología de IA sea económicamente viable y eficiente.

**Miguel Camacaro Pérez, M.Sc<sup>1</sup>**

Compilador

Noviembre 2025

---

<sup>1</sup> Profesor y creador del curso "Inteligencia Artificial Generativa para Valuadores". Primer programa especializado en el entrenamiento de profesionales de la valuación en el uso avanzado de IA generativa. Desarrollado para Miguel Camacaro Ediciones. Más información: [cursoediciones@gmail.com](mailto:cursoediciones@gmail.com)



## Contenido

|                                                                                                  |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tema 1: El Proceso de Tokenización: La Clave para Entender el Consumo en Herramientas de IA..... | 4  |
| Tema 2: Formato y lenguaje de texto .....                                                        | 7  |
| Tema 3: API vs APP .....                                                                         | 10 |
| Tema 4: Conceptos Clave del Mundo de la IA.....                                                  | 13 |

## Tema 1: El Proceso de Tokenización

La tokenización es un concepto fundamental en el campo de la inteligencia artificial (IA), especialmente en los modelos de lenguaje grandes (LLMs) como GPT-4 o Gemini. Comprender este proceso es esencial para analizar y gestionar el consumo, y por ende los costos, de cualquier herramienta de IA que procese texto.

### ¿Qué es la Tokenización?

En esencia, la tokenización es el proceso de dividir un texto en unidades más pequeñas llamadas "tokens".<sup>[1][2]</sup> Estas unidades son los componentes básicos que los modelos de IA utilizan para procesar y comprender el lenguaje natural.<sup>[3][4]</sup> Un token no es necesariamente una palabra completa; puede ser una palabra, parte de una palabra (subpalabra), un solo carácter o incluso un signo de puntuación.<sup>[5][6]</sup>

Por ejemplo, la frase "Hola, ¿cómo estás?" podría tokenizarse de diferentes maneras:

- **Basada en palabras:** ["Hola", ",", "¿", "cómo", "estás", "?"]<sup>[5]</sup>
- **Basada en subpalabras:** ["Ho", "la", ",", "¿", "com", "o", "es", "tás", "?"]<sup>[5]</sup>
- **Basada en caracteres:** ["H", "o", ",", "a", ",", "¿", "c", "ó", "m", "o", ",", "e", "s", "t", "á", "s", "?"]<sup>[5]</sup>

El método de tokenización específico varía según el modelo de IA.<sup>[7]</sup> Por ejemplo, los modelos GPT de OpenAI utilizan un tipo de tokenización de subpalabras conocida como codificación por pares de bytes (BPE).<sup>[7]</sup>

### El Proceso de la Tokenización

El proceso, aunque complejo en su implementación interna, se puede entender en los siguientes pasos:

1. **Segmentación del Texto:** El texto de entrada se divide en unidades más pequeñas. Este primer paso se ajusta para mejorar la precisión y la eficiencia del análisis.<sup>[8]</sup>
2. **Creación de un Vocabulario:** Durante su entrenamiento, el modelo de IA crea un "vocabulario" a partir de un vasto corpus de texto, identificando las palabras, subpalabras o caracteres más comunes.<sup>[3][7]</sup>
3. **Asignación de un Identificador Único:** A cada token único en el vocabulario se le asigna un número o identificador.<sup>[7]</sup> Es esta representación numérica la que el modelo realmente utiliza en sus cálculos.<sup>[3]</sup>
4. **Representación Vectorial:** Finalmente, estos identificadores se convierten en vectores numéricos (conocidos como *embeddings*), que capturan el significado semántico y las relaciones contextuales de los tokens.<sup>[4][8]</sup>

### ¿Por Qué es Crucial para Analizar el Consumo?

La razón principal por la que la tokenización es vital para el análisis del consumo es que **los proveedores de herramientas de IA generalmente basan sus precios en la cantidad de tokens procesados**.<sup>[5][9][10]</sup> Esto incluye tanto los tokens de entrada (el texto que tú envías al modelo) como los tokens de salida (la respuesta que genera el modelo).<sup>[11]</sup>

Aquí te explicamos cómo se relaciona directamente con el consumo:

- **Métrica de Facturación:** Los tokens son la unidad de medida para cuantificar y facturar el uso de las APIs de IA.<sup>[12]</sup> Representan los recursos computacionales consumidos.<sup>[12]</sup>

- **Control de Costos:** Al entender cómo se cuentan los tokens, puedes estimar el costo de tus interacciones con la IA y optimizar tus entradas para reducir gastos innecesarios.[5][13] Por ejemplo, una frase larga o una pregunta con mucho contexto consumirá más tokens.[14]
- **Límites del Modelo:** Los modelos de IA tienen un límite en la cantidad de tokens que pueden procesar en una sola consulta (lo que se conoce como "ventana de contexto").[5] Si tu entrada y la respuesta esperada superan este límite, el modelo no podrá procesar la solicitud o "olvidará" información anterior.[5]

### Ejemplo Práctico de Consumo:

Imagina que estás utilizando un modelo de IA con los siguientes precios:

- **Entrada:** 5€ por cada millón de tokens.
- **Salida:** 15€ por cada millón de tokens.

Si envías un texto que se tokeniza en 1.000 tokens y el modelo te devuelve una respuesta de 500 tokens, el costo se calcularía en base a esos volúmenes. Aunque el costo por interacción pueda parecer bajo, puede acumularse rápidamente en aplicaciones con un alto volumen de uso.

### ¿Cómo Estimar tu Consumo de Tokens?

Para tener una idea más clara de tu consumo, puedes seguir estos consejos:

- **Regla General:** Aunque varía según el idioma y el tokenizador, una aproximación común en inglés es que una palabra equivale a aproximadamente 1.3 tokens.[6] En español, esta cifra puede ser ligeramente superior.
- **Utiliza Herramientas Online:** Muchos proveedores de IA, como OpenAI, ofrecen calculadoras de tokens online donde puedes pegar tu texto y ver cómo se tokeniza y cuántos tokens consume.[6][14]
- **Bibliotecas de Tokenización:** Para un análisis más preciso y programático, puedes utilizar bibliotecas como "tiktoken" de OpenAI para contar los tokens de un texto antes de enviarlo a la API.[15]
- **Monitoriza tu Uso:** Las plataformas de IA suelen ofrecer un panel de control donde puedes hacer un seguimiento de tu consumo de tokens a lo largo del tiempo.

En resumen, la tokenización no es solo un detalle técnico, sino una pieza clave para entender el funcionamiento y el costo de las herramientas de IA. Al familiarizarte con este proceso, podrás analizar, predecir y optimizar tu consumo de manera efectiva.

Sources help

1. [solix.com](https://solix.com)
2. [manudunque.com](https://manudunque.com)
3. [codificandobits.com](https://codificandobits.com)
4. [vialabsdigital.com](https://vialabsdigital.com)
5. [mentorestech.com](https://mentorestech.com)
6. [youtube.com](https://youtube.com)
7. [microsoft.com](https://microsoft.com)
8. [innovatiana.com](https://innovatiana.com)

9. [medium.com](https://medium.com)
10. [stripe.com](https://stripe.com)
11. [youtube.com](https://youtube.com)
12. [alci.dev](https://alci.dev)
13. [jotform.com](https://jotform.com)
14. [athento.com](https://athento.com)
15. [youtube.com](https://youtube.com)

### Google Search Suggestions

Display of Search Suggestions is required when using Grounding with Google Search. [Learn more](#)

- [proceso de tokenización en IA para análisis de consumo](#)
- [tokenización en modelos de lenguaje grandes](#)
- [cómo funciona el consumo de tokens en API de IA](#)
- [medición del consumo de IA mediante tokens](#)

## Tema 2: Formato y lenguaje de texto

Comprender los términos JSON, Markdown y TOON es fundamental en el entorno tecnológico actual, especialmente cuando se interactúa con la inteligencia artificial. Cada uno representa una forma de estructurar información, pero están diseñados para propósitos muy diferentes. Conocer su uso te permite elegir la herramienta adecuada para cada tarea, optimizar costos y mejorar la eficiencia.

Aquí te explicamos qué es cada uno y por qué es importante conocerlos:

### 1. JSON (JavaScript Object Notation)

JSON es un formato de texto ligero diseñado para el intercambio de datos.<sup>[1][2]</sup> Es el estándar de facto para la comunicación entre servidores y aplicaciones web, especialmente en las APIs.

**¿Cómo funciona?** Organiza los datos en pares de "clave-valor". Su sintaxis es muy similar a la de los objetos de JavaScript, pero es independiente del lenguaje, lo que significa que puede ser utilizado por prácticamente cualquier sistema de programación.<sup>[3][4]</sup>

#### Características principales:

**Legible para humanos:** Su estructura es limpia y fácil de entender.<sup>[5]</sup>

**Fácil de analizar por máquinas:** Los sistemas pueden procesar datos JSON de manera muy eficiente.<sup>[1][6]</sup>

**Estructura de datos:** Ideal para representar objetos y listas de datos complejos y anidados.<sup>[6]</sup>

#### Ejemplo de JSON:

code JSON

downloadcontent\_copy

expand\_less

```
{
  "usuario": {
    "nombre": "Ana",
    "email": "ana@ejemplo.com",
    "id_activa": true,
    "cursos": [
      "Introducción a la IA",
      "Desarrollo Web"
    ]
  }
}
```

### 2. Markdown (MD)

Markdown es un lenguaje de marcado ligero que permite aplicar formato a un texto plano de una manera sencilla y legible.<sup>[7][8][9]</sup> Su objetivo principal es que puedas escribir texto que sea fácil de leer en su forma original, sin necesidad de un procesador que interprete el código.<sup>[7]</sup>

¿**Cómo funciona?** Utiliza una sintaxis simple con caracteres especiales para definir elementos como títulos, negritas, listas o enlaces.[\[10\]](#)[\[11\]](#) Este texto luego puede ser convertido a formatos como HTML para ser visualizado en una página web.

#### **Características principales:**

**Máxima legibilidad:** El texto en Markdown es limpio y fácil de leer incluso sin ser procesado.[\[7\]](#)[\[11\]](#)

**Sintaxis simple:** Es muy fácil de aprender y escribir.[\[12\]](#)

**Portabilidad:** Se utiliza en una gran variedad de plataformas, desde WhatsApp y foros online hasta la documentación de software en sitios como GitHub.[\[9\]](#)[\[10\]](#)[\[13\]](#)

#### **Ejemplo de Markdown:**

code Markdown

downloadcontent\_copy

expand\_less

# Encabezado Principal

Este es un párrafo de texto.

**\*\*Este texto está en negrita\*\***, mientras que *\*este está en cursiva\**.

- Elemento de lista 1

- Elemento de lista 2

### **3. TOON (Token-Oriented Object Notation)**

TOON es un formato de serialización de datos muy reciente, diseñado específicamente para ser eficiente con los Modelos de Lenguaje Grandes (LLMs) como los que impulsan las herramientas de IA.[\[14\]](#)[\[15\]](#)

¿**Cómo funciona?** Su principal objetivo es reducir la cantidad de "tokens" necesarios para representar datos estructurados.[\[14\]](#) Para ello, elimina caracteres que son redundantes en formatos como JSON (comillas, llaves, comas) y utiliza una sintaxis más compacta basada en indentación y definiciones de tabla explícitas.[\[14\]](#)[\[15\]](#)

#### **Características principales:**

**Eficiencia de tokens:** Puede reducir el consumo de tokens entre un 30% y un 60% en comparación con JSON, lo que se traduce en un menor costo y un procesamiento más rápido en las APIs de IA.[\[14\]](#)[\[16\]](#)

**Optimizado para IA:** Su estructura ayuda a los LLMs a generar salidas más coherentes y a evitar errores.[\[14\]](#)

**Legible:** A pesar de su compacidad, sigue siendo comprensible para los humanos.[\[14\]](#)

#### **Comparación de JSON vs. TOON:**

**JSON:** {"usuarios": [{"id": 1, "nombre": "Ana"}, {"id": 2, "nombre": "Luis"}]}

**TOON:** usuarios[2]{id,nombre}: 1,Ana 2,Luis  
Como se puede ver, TOON transmite la misma información con muchos menos caracteres.

¿**Por Qué es Importante Conocer sus Usos?**

| Razón de Importancia      | JSON                                                                                           | Markdown                                                                                               | TOON                                                                                                                                 |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Finalidad</b>          | <b>Intercambio de datos</b> estructurados entre sistemas.[2][6]                                | <b>Formateo de texto</b> y creación de contenido legible.[6][7]                                        | <b>Optimización de datos</b> para interactuar con modelos de IA.[14][17]                                                             |
| <b>Eficiencia y Costo</b> | Es el estándar, pero puede ser "caro" en tokens para la IA debido a su sintaxis detallada.[18] | Muy eficiente para texto, pero no para datos estructurados complejos.                                  | Su principal ventaja es el <b>ahorro de costos y espacio</b> en las consultas a la IA.[15][16][17]                                   |
| <b>Casos de Uso</b>       | Comunicación con APIs, archivos de configuración, bases de datos NoSQL.[3][5]                  | Escribir documentación (README.md), artículos de blog, mensajes en foros, tomar notas.[9][13]          | Enviar grandes volúmenes de datos a un LLM, afinar modelos o en cualquier contexto donde cada token cuente.[17]                      |
| <b>Contexto Técnico</b>   | Fundamental para cualquier desarrollador web o de software que trabaje con servicios externos. | Esencial para desarrolladores, escritores técnicos y cualquier persona que cree contenido para la web. | Clave para ingenieros de IA, desarrolladores de aplicaciones con LLMs y cualquiera que busque optimizar el uso de estas tecnologías. |

En resumen, no se trata de que un formato sea mejor que otro, sino de **usar el adecuado para cada tarea**. Utilizar JSON para escribir un artículo sería tan ineficiente como usar Markdown para una respuesta de API compleja. Y con la creciente relevancia de la IA, entender formatos como TOON se vuelve crucial para desarrollar soluciones potentes y económicamente viables.

Sources help

[wikipedia.org](https://wikipedia.org)

[oracle.com](https://oracle.com)

[ionos.com](https://ionos.com)

[teclab.edu.ar](https://teclab.edu.ar)

[arsys.es](https://arsys.es)

[stackshare.io](https://stackshare.io)

[wikipedia.org](https://wikipedia.org)

[genbeta.com](https://genbeta.com)

[wikipedia.org](https://wikipedia.org)

[keepcoding.io](https://keepcoding.io)

[ionos.com](https://ionos.com)

[programminghistorian.org](http://programminghistorian.org)

[tutorialmarkdown.com](http://tutorialmarkdown.com)

[palentino.es](http://palentino.es)

[youtube.com](http://youtube.com)

[youtube.com](http://youtube.com)

[youtube.com](http://youtube.com)

[reddit.com](http://reddit.com)

### Google Search Suggestions

Display of Search Suggestions is required when using Grounding with Google Search. [Learn more](#)

[qué es JSON](#)

[para qué sirve JSON](#)

[qué es Markdown](#)

[para qué sirve Markdown](#)

[qué es TOON en el contexto de la IA y la tecnología](#)

[diferencias entre JSON y Markdown](#)

- 

### Tema 3: API vs APP

Claro, entender la diferencia entre APP y API es crucial en el mundo de la tecnología. Aunque suenen parecido y trabajen juntas, cumplen funciones completamente distintas.

#### APP (Aplicación)

Una **APP**, o aplicación, es un programa de software completo diseñado para que un **usuario final** interactúe con él y realice tareas específicas. Es lo que ves y usas en tu teléfono, tablet u ordenador.<sup>[1]</sup>

- **Definición sencilla:** Es un producto de software con una interfaz de usuario (botones, menús, pantallas) que puedes "tocar" o con la que puedes interactuar directamente.
- **Propósito principal:** Resolver una necesidad del usuario.
- **Ejemplos cotidianos:**
  - **Apps móviles:** Instagram, WhatsApp, la aplicación del tiempo en tu teléfono.
  - **Apps de escritorio:** Microsoft Word, Adobe Photoshop, un navegador web como Chrome.
  - **Apps web:** Gmail, Netflix, que usas a través de un navegador.

#### ¿Cuándo se utiliza una APP?

Utilizas una APP cuando quieres **realizar una acción como usuario**:

- Enviar un mensaje a un amigo.

- Ver el pronóstico del tiempo.
- Comprar un producto en línea.
- Editar una fotografía.

En el proceso de programación, la APP es el **resultado final** que se entrega al usuario. Su desarrollo se centra en la experiencia de usuario (UX) y la interfaz de usuario (UI).

### API (Interfaz de Programación de Aplicaciones)

Una **API** (del inglés *Application Programming Interface*) es un conjunto de reglas, definiciones y protocolos que permite que diferentes aplicaciones de software se **comuniquen entre sí**.<sup>[1][2][3][4]</sup> No tiene una interfaz gráfica para el usuario final; es una herramienta para los desarrolladores.

- **Definición sencilla:** Es un "mensajero" o un "traductor" que permite que dos programas distintos hablen el mismo idioma e intercambien datos y funcionalidades.<sup>[4][5]</sup>
- **Propósito principal:** Permitir la integración y comunicación entre sistemas de software.<sup>[3][6][7]</sup>
- **Analogía común:** Piensa en un restaurante. Tú (el usuario) no entras a la cocina (el sistema) a preparar tu comida. En su lugar, le das tu pedido a un camarero (la API), quien lo lleva a la cocina. La cocina prepara el plato y el camarero te lo trae de vuelta. La API funciona de manera similar, llevando peticiones de una aplicación a otra y devolviendo respuestas.

### ¿Cuándo se utiliza una API?

Se utiliza una API en el **proceso de programación** para:

- **Conectar servicios de terceros:** Cuando una aplicación necesita una funcionalidad que ya existe en otro lugar, en lugar de construirla desde cero, utiliza la API de ese servicio.<sup>[8]</sup>
  - **Ejemplo:** Una aplicación de reservas de viajes (la APP) utiliza la API de Google Maps para mostrar mapas, la API de una aerolínea para obtener información de vuelos y la API de PayPal para procesar los pagos.<sup>[1]</sup> La app no necesita crear su propio sistema de mapas ni de pagos.
- **Separar el frontend del backend:** En el desarrollo moderno, es común que la parte visual de una aplicación (frontend, lo que el usuario ve) sea independiente de la lógica y la base de datos (backend). La comunicación entre ambas partes se realiza a través de una API.<sup>[9]</sup>
- **Permitir que otros desarrolladores se integren con tu plataforma:** Empresas como Google, Facebook o X (Twitter) ofrecen APIs públicas para que otros desarrolladores puedan crear aplicaciones que interactúen con sus servicios (por ejemplo, "Iniciar sesión con Google").<sup>[10]</sup>
- **Automatizar flujos de trabajo:** Las APIs permiten que diferentes sistemas dentro de una misma empresa se comuniquen para automatizar procesos y evitar el trabajo manual.<sup>[11]</sup>

### Resumen de las diferencias clave

| Característica APP (Aplicación) |                                                                  | API (Interfaz de Programación de Aplicaciones)                                     |  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Usuario</b>                  | Diseñada para el <b>usuario final</b> (personas). <sup>[6]</sup> | Diseñada para <b>desarrolladores</b> y <b>sistemas</b> de software. <sup>[6]</sup> |  |

|                 |                                                                            |                                                                                     |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Interfaz</b> | Tiene una <b>interfaz gráfica de usuario</b> (GUI) con elementos visuales. | No tiene interfaz gráfica. Es una <b>interfaz de código</b> con reglas y endpoints. |
| <b>Función</b>  | Es una <b>herramienta completa</b> para realizar tareas.[1]                | Es un <b>punto de comunicación</b> entre herramientas de software.[5][6]            |
| <b>Uso</b>      | Se <b>usa</b> directamente.                                                | Se <b>integra</b> en el código de una aplicación.                                   |
| <b>Ejemplo</b>  | La aplicación de Uber en tu teléfono.                                      | La API de Google Maps que Uber usa para mostrar el mapa y calcular rutas.           |

En conclusión, las APPs son los "coches" que conducimos, mientras que las APIs son los "motores" y sistemas internos que permiten que todas las piezas del coche funcionen juntas, muchas veces fabricadas por diferentes compañías. Ambas son esenciales para el ecosistema digital actual y trabajan en conjunto para ofrecer las experiencias fluidas a las que estamos acostumbrados.

Sources help

1. [ilpabogados.com](http://ilpabogados.com)
2. [amazon.com](http://amazon.com)
3. [redhat.com](http://redhat.com)
4. [mulesoft.com](http://mulesoft.com)
5. [ionos.com](http://ionos.com)
6. [sydle.com](http://sydle.com)
7. [rapidonline.com](http://rapidonline.com)
8. [youtube.com](http://youtube.com)
9. [rootstack.com](http://rootstack.com)
10. [ibm.com](http://ibm.com)
11. [ibm.com](http://ibm.com)

## Google Search Suggestions

Display of Search Suggestions is required when using Grounding with Google Search. [Learn more](#)

- [definición de APP y API en programación](#)
- [cuándo se usa una APP vs una API](#)
- [diferencia entre aplicación y API](#)
- [cómo interactúan las apps y las apis](#)

## Tema 4: Conceptos Clave del Mundo de la IA

### Introducción

Cada vez que usamos una herramienta de inteligencia artificial, desde un chatbot hasta un generador de imágenes, interactuamos con una tecnología que a menudo se siente como una "caja negra". Le damos una instrucción y, casi por arte de magia, recibimos una respuesta coherente. Pero, ¿qué ocurre realmente dentro de esa caja? ¿Cómo mide su trabajo y cuánto nos cuesta realmente cada interacción?

Aunque la tecnología subyacente es increíblemente compleja, su funcionamiento se rige por principios fundamentales que, una vez entendidos, desmitifican por completo su operación. Comprenderlos no solo satisface la curiosidad, sino que nos convierte en usuarios más inteligentes, eficientes y conscientes de los recursos que consumimos.

Este artículo tiene como propósito revelar tres de estos conceptos que operan detrás de escena. Los presentaremos como capas de abstracción, desde lo más elemental hasta lo más estructural: los **tokens** son los átomos fundamentales de la IA; formatos como **TOON** son las moléculas eficientes que construimos con esos átomos; y las **APIs** son las autopistas por las que viajan esas moléculas entre todas nuestras aplicaciones. Prepárate para cambiar tu perspectiva sobre la IA.

---

### 1. El "Dinero" de la IA no es el Dólar, son los "Tokens"

El primer concepto que desmonta la "magia" de la IA es la tokenización. En términos sencillos, es el proceso de dividir un texto en unidades más pequeñas llamadas "tokens". Pero para entender de verdad la caja negra, hay que saber que durante su entrenamiento, un modelo de IA crea un vasto "vocabulario" y le asigna un identificador numérico único a cada token. Es con estos números, no con las palabras, que la IA realmente calcula.

Es crucial entender que un token no es necesariamente una palabra. Diferentes IAs usan distintas estrategias para desglosar el texto: puede ser una palabra, parte de una palabra (subpalabra) o un solo carácter. Por ejemplo, la frase "Hola, ¿cómo estás?" podría dividirse en tokens como ["Hola", ",", "¿", "cómo", "estás", "?"]. Como regla general práctica, en inglés una palabra equivale aproximadamente a 1.3 tokens, cifra que puede ser ligeramente superior en español.

Este concepto es fundamental porque el costo de usar una IA se basa directamente en la cantidad de tokens que procesa, tanto los que tú envías (entrada) como los que ella genera (salida). No pagas por pregunta ni por tiempo, pagas por token.

Los tokens son la unidad de medida para cuantificar y facturar el uso de las APIs de IA. Representan los recursos computacionales consumidos.

Además del costo, los modelos tienen un límite de tokens que pueden procesar en una sola interacción (la "ventana de contexto"), lo que limita su "memoria" en una conversación. Entender esto transforma el concepto de una simple unidad de facturación a una herramienta práctica. Ser consciente de los tokens es la base del **prompt engineering**: escribir instrucciones más cortas, claras y directas no solo te da mejores respuestas, sino que es una estrategia directa de ahorro de costos.

---

### 2. La Forma de tu Texto Puede Ahorrarte un 60% en Costos

Si los tokens son la moneda, entonces la forma en que "empaquetas" tu información antes de enviarla a la IA puede tener un impacto masivo en la factura final. Cuando los sistemas informáticos

intercambian datos estructurados, suelen usar JSON, un formato legible para humanos pero "caro" en tokens debido a su sintaxis detallada.

Aquí entra un concepto novedoso, nacido directamente de las presiones económicas de la "economía de tokens": **TOON (Token-Oriented Object Notation)**. TOON es un formato de datos muy reciente, diseñado específicamente para ser eficiente con los modelos de inteligencia artificial. Su objetivo es reducir drásticamente la cantidad de tokens necesarios para representar la misma información.

La estadística más impactante es que TOON puede reducir el consumo de tokens entre un 30% y un 60% en comparación con JSON. Esto se debe a que elimina sintaxis redundante como las llaves, las comillas repetidas y los corchetes. Pero el verdadero valor transformador va más allá del ahorro: la estructura compacta de TOON también ayuda a los modelos de IA a generar salidas de **mayor calidad y fiabilidad**, evitando errores comunes.

Para ilustrar la diferencia, veamos cómo se representa una lista de usuarios en ambos formatos:

```
{"usuarios": [{"id": 1, "nombre": "Ana"}, {"id": 2, "nombre": "Luis"}]}
```

```
usuarios[2]{id,nombre}: 1,Ana 2,Luis
```

Esta simple elección técnica sobre cómo estructurar la información no solo puede reducir tus costos a más de la mitad, sino también mejorar la coherencia de las respuestas de la IA.

---

### 3. El "Camarero Invisible" que Conecta Todas tus Aplicaciones

Es muy común confundir los términos "APP" y "API", pero entender su diferencia es clave para comprender la arquitectura del mundo digital moderno.

Una **APP (Aplicación)** es el programa que tú, como usuario final, ves y utilizas directamente. Es Instagram, Microsoft Word o la aplicación del tiempo en tu móvil. Su propósito es resolver una necesidad tuya a través de una interfaz gráfica.

Una **API (Interfaz de Programación de Aplicaciones)**, por otro lado, es un conjunto de reglas que permite que diferentes aplicaciones se comuniquen entre sí, sin necesidad de una interfaz gráfica. La mejor analogía es la de un restaurante: tú eres el cliente, la cocina es el sistema que prepara la comida y la API es el camarero. Tú no entras a la cocina; le das tu pedido al camarero (API), quien lo lleva, espera la respuesta y te la trae de vuelta.

Es un "mensajero" o un "traductor" que permite que dos programas distintos hablen el mismo idioma e intercambien datos y funcionalidades.

Entender este concepto es revelador porque te das cuenta de que las APIs son el "pegamento" invisible del ecosistema digital, cumpliendo roles cruciales:

1. **Conectan servicios de terceros:** Una app de viajes (la APP) no construye su propio sistema de mapas; usa la API de Google Maps. Tampoco crea un sistema de pagos; usa la API de PayPal.
2. **Permiten la integración entre plataformas:** Cuando usas "Iniciar sesión con Google" en una nueva aplicación, estás utilizando la API de Google. Permite que un servicio confiable (Google) responda por tu identidad ante otro, un proceso que realizamos a diario sin pensarlo.
3. **Habilitan la arquitectura moderna:** Muchas de las aplicaciones que usas en tu teléfono (el *frontend*) son en realidad una "carcasa" visualmente atractiva que se comunica constantemente con un "cerebro" potente en un servidor (el *backend*) a través de una API.

No solo conectan apps de *diferentes* empresas, sino que son esenciales para construir una única aplicación compleja.

---

### **Conclusión: Mirando Detrás del Telón**

Lo que a primera vista parece una "caja negra" mágica, en realidad funciona sobre principios lógicos y medibles. Hemos desmontado esta idea en tres capas: los **tokens** son los átomos que miden el costo y el significado; formatos como **TOON** son las moléculas eficientes que optimizan ese costo y mejoran la calidad; y las **APIs** son las autopistas invisibles que conectan sistemas, permitiendo que todo el ecosistema digital colabore.

Comprender estos "secretos" no es solo una curiosidad técnica; es una forma de entender mejor las reglas del juego en el mundo digital que estamos construyendo. Te empodera para usar la tecnología de manera más inteligente, eficiente y económica.

Ahora que conoces algunos de los engranajes fundamentales, ¿qué otra 'caja negra' de la tecnología te gustaría abrir?

Compilador

Miguel Camacaro Pérez, M.Sc  
mundovalor@gmail.com